

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

**«МИРЭА – Российский технологический университет»**

**РТУ МИРЭА**

**Институт технологий управления**

**Кафедра статистики и математических методов в управлении**

**КУРСОВАЯ РАБОТА**

**по дисциплине «Статистика основных секторов экономики»**

**Тема курсовой работы «Анализ состояния и перспектив развития сектора ИКТ»**

Студент группы УСБО-01-21, Константинов И.С.

Руководитель курсовой работы Дарда Е.С., к.э.н., доцент, зав. каф.

Курсовая работа представлена к защите «18» декабря 2023 года

Допущена к защите «18» декабря 2023 года

Москва, 2023

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«МИРЭА – Российский технологический университет»**
**РТУ МИРЭА**

Институт технологий управления
*(наименование института)*

Кафедра статистики и математических методов в управлении
*(наименование кафедры)*

Утверждаю
Заведующий кафедрой
статистики и математических методов в управлении
*(наименование кафедры)*
*(подпись)* Дарда Е.С. *(расшифровка)*
« 11 » 09 2023 года

# ЗАДАНИЕ
## на выполнение курсовой работы
по дисциплине:
« Статистика основных секторов экономики »
*(наименование дисциплины)*

Студент Константинов Иван Сергеевич Группа УСБО-01-21
**Тема:** « Анализ состояния и перспектив развития сектора ИКТ »

**Исходные данные:** 2003-2021 гг. Кол-во орг. сектора ИКТ; среднегодовое число работников
**Перечень вопросов, подлежащих к разработке, и обязательного графического материала:** ИКТ: сущность, классификация; Формирование системы показателей ИКТ; Формирование базы сведений. используемой; Анализ скорости и интенсивности изменения показателей сектора ИКТ; Моделирование основных показателей сектора ИКТ; Прогнозирование основных показателей сектора ИКТ; Анализ структуры и динамики среднегодовой числ. кол-ва орг. сектора ИКТ по субъектам РФ; выявление зависимости числа орг. сектора ИКТ от ВРП

Срок представления к защите курсовой работы: до « 15 » 12 2023

Задание на курсовую работу выдал *(подпись руководителя)* Дарда Е.С. *(Ф.И.О. руководителя)*
« 11 » 09 2023

Задание на курсовую работу получил *(подпись студента)* Константинов И.С. *(Ф.И.О. студента)*
« 11 » 09 2023

Оглавление

Оглавление ..... 3

Введение ..... 4

Глава 1 Сектор ИКТ как объект статистического изучения ..... 9

1.1 Сектор ИКТ: сущность, классификация, субъекты..... 9

1.2 1.2 Система показателей статистики сектора ИКТ ..... 13

1.3 Источники информации статистики сектора ИКТ..... 16

Глава 2 Анализ динамики основных показателей статистики сектора ИКТ .. 20

1.3 2.1 Анализ скорости и интенсивности изменения показателей статистики сектора ИКТ ..... 20

1.4 2.2 Моделирование основных показателей статистики сектора ИКТ 28

1.5 2.3 Оценка прогнозных значений основных показателей статистики сектора ИКТ ..... 29

Глава 3 Анализ основных показателей статистики сектора ИКТ ..... 32

1.6 3.1 Анализ структуры и структурных сдвигов среднесписочной численности работников организаций сектора ИКТ по субъектам Российской Федерации ..... 32

1.7 3.2 Выявление зависимости среднесписочной численности работников организаций сектора ИКТ от валового регионального продукта 33

Заключение..... 35

Список использованных источников ..... 36

# Введение

С момента появления в 1981 г. первого персонального компьютера IBM 5150 и Всемирной паутины в 1991 г. обмен информацией стал доступен как никогда прежде, а скорость ее обмена возросла многократно. В любой момент времени вы можете узнать котировки американских бирж, политические новости из Южной Америки или цены на товары в японских магазинах. Все это привело к глобальным изменениям в структурах и формациях бизнеса, к фундаментальным изменениям в государственном управлении, и, по сути, к появлению совершенно нового типа общества, информационного общества.

Хотя сам термин «информационное общество» был впервые представлен и описан японским социологом и футурологом Ёнэдзи Масудой еще в 1972 г. в его работе «План для информационного общества – национальная цель к 2000», складывается подобный тип общества начал только в 1990-ые годы.

Что же касается определение данного термина, то тут существует четыре подхода.

Первый подход гласит, что в современном (постиндустриальном) обществе информационные ресурсы различных стран становятся значительными источником богатства, поэтому необходимо развивать новую отрасль экономики – информационную, под которой понимается сфера услуг, а именно сбор, обработка и различные виды предоставления информации.

Второй же подход основан на мысли, что увеличение количества информации, доступной обществу ведет к формированию информационного общества и качественному изменению экономики.

Сторонники третьего подхода отстаивают позицию, что информационное общество характеризуется распространением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Если же обобщать все три подхода, то можно дать такое определение: информационное общество – это система связей и отношений между

индивидами, основанная на обмене информации в социальной и экономической деятельности.

В соответствии с определениями мы можем выделить следующие черты информационного общества:

- Информация стала основным производственным ресурсом, а человеческий капитал – основным видом капитала;
- Сфера услуг стала ведущим направлением в национальных экономиках развитых стран мира;
- Увеличилась роль управления, маркетинга и логистики;
- Произошел переход от товарно-денежных к товарно-кредитным отношениям;
- Финансовые институты стали представлять собой объединения банков, страховых и инвестиционных компаний.

Как уже было отмечено выше появление информационного общества связано с развитием компьютерных технологий. Без них информационное общество было бы невозможно. Под компьютерным технологиями понимаются персональные компьютеры, глобальные и локальные сети, облачные технологии, технологии обработки больших данных и много другое. При обобщении все эти технологии принято называть информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

О важности развития ИКТ много говорить не приходится, ведь именно они позволяют стране выбиться в экономические лидеры , так самые развитые Европейские и не только страны являются лидерами во всех рейтингах распространения ИКТ.

В Российской Федерации информационное общество начало формироваться с небольшой задержкой от остального развитого мира, что было обусловлено сложным трансформационным периодом в 1990-ые годы. Однако это отставание в десятилетие было очень быстро преодолено в 2000-ые годы. Так Россия в отличие от многих стран обладает собственными популярными поисковыми системами (как например Яндекс), социальными

сетями (ВКонтакте), развитой сферой онлайн-банкинга, а также удобными цифровыми сервисами взаимодействия с государством (Госуслуги). При этом всем отечественные IT-специалисты крайне ценные за рубежом, им предлагают более высокую заработную плату и более комфортные условия работы, что приводит к так называемой «утечки мозгов».

Отдельным примером важности развития ИКТ является существование государственной программы «Информационное общество», которая утверждена постановлением Правительства от 15 апреля 2014 г. Она включает в себя развитие ИКТ инфраструктуры, создание более комфортной информационной среды, осуществление безопасности в информационном обществе и создание информационного государства. Ключевыми показателями этой госпрограммы являются:

- Место Российской Федерации в международном рейтинге по индексу развития информационных технологий;
- Доля пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не сталкивавшихся с проблемами информационной безопасности, в общей численности населения, использовавшего информационного-телекоммуникационную сеть «Интернет» в течение последних 12 месяцев;
- Доля домашних хозяйств, имеющих возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств;
- Число высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности «Деятельность в сфере телекоммуникаций»;
- Динамика производительности труда по виду экономической деятельности «Деятельность в сфере телекоммуникаций»;
- Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников;

- Наличие опорных центров обработки данных в федеральных округах.

Целью курсовой работы является анализ основных показателей развития сектора ИКТ в период с 2008 по 2021 г.

Задачи исследования:

Изучение научной и учебно-методической литературы по теме исследования;

- Формирование системы показателей;
- Формирование информационной базы исследования;
- Изучение динамики основных показателей сектора ИКТ;
- Моделирование основных показателей развития сектора ИКТ;
- Расчет перспективных значений основных показателей развития сектора ИКТ
- Изучение структуры среднесписочной численности работников организаций сектора ИКТ по субъектам Российской Федерации;
- Изучение степени зависимости среднесписочной численности работников организаций сектора ИКТ от ВРП.

Объектом курсовой работы является сектор ИКТ Российской Федерации.

Предметом исследования являются количественные характеристики развития сектора ИКТ, методы их изучения.

Курсовая работа состоит из введения, 3 глав, заключения и списка использованной литературы.

Во введении сформулирована актуальность выбранной темы и краткий экскурс в историю вопроса, поставлены цель и задачи исследования, а также определены предмет и объект изучения.

В первой главе рассматриваются методологические основы изучения статистики сектора ИКТ, также формируется система показателей, на основе которой будет происходить исследование, рассматриваются методы изучения

объекта; представлены источники, которые были использованы для создания информационной базы исследования.

Во второй главе показаны результаты анализа динамики основных показателей развития сектора ИКТ, на основе имеющихся данных производится моделирование, а также делаются прогнозы на ближайшие несколько лет.

В третьей главе производится анализ структуры и структурных сдвигов среднесписочной численности работников организаций сектора ИКТ по субъектам Российской Федерации, а также исследуется зависимость этого показателя от валового регионального продукта субъекта.

В заключении курсовой работы обобщены итоги проведенного исследования, сформулированы основные выводы, полученные из анализа результатов.

# Глава 1 Сектор ИКТ как объект статистического изучения

## 1.1 Сектор ИКТ: сущность, классификация, субъекты

Под информационными и коммуникационными технологиями понимаются технологии использующие средства микроэлектроники для сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представления данных, текстов, образов и звука. Помимо банального производства компьютеров в сектор ИКТ входит множество различных продуктов и услуг, выполняющих большое число телекоммуникационных функций (аппаратные средства, программное обеспечение, устройства для проводной и беспроводной передачи данных, спутниковые продукты, услуги и т.д.), поэтому сектор ИКТ куда больше, чем кажется на первый взгляд.

Сектор ИКТ – совокупность организаций, занимающихся экономической деятельностью, связанной с производством ИКТ и оказанием услуг в данной сфере.

Результатами деятельности организаций, входящих в сектор информационно-коммуникационных технологий являются товары, удовлетворяющие одному из следующих требований:

- Предназначены для обеспечения функционирования телекоммуникационной связи и выполнения функций обработки информации, включая ее передачу и отображение;
- Используют электронику для обнаружения, изменения и/или описания физических явлений или для контроля и управления физическими процессами;
- Являются отдельными компонентами, предназначенными преимущественно для использования в товарах, определенных выше.

Также результатом деятельности организаций, входящих в сектор ИКТ являются услуги, обеспечивающие возможности для обработки и передачи информации с помощью электронных средств, в том числе связанные с

торговлей либо лизингом технических средств, а также непосредственно применением ИКТ.

Также не стоит забывать о термине ИКТ-инфраструктура, который обозначает все различные средства связи и телекоммуникации.

Состав сектора формируется по видам экономической деятельности на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) в соответствии с международными стандартами. Состав сектора ИКТ по видам экономической деятельности выглядит следующим образом:

- 30 Производство офисного оборудования и вычислительной техники;
- 31.3 Производство изолированных проводов и кабелей;
- 32 Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи;
- 33.2 Производство приборов контроля и регулирования технологических процессов;
- 51.43.2 Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации (с записями и без записей);
- 51.84 Оптовая торговля компьютерами, периферийными устройстами и программным обеспечением;
- 51.86 Оптовая торговля прочими электронными деталями (частями) и оборудованием;
- 51.87.5 Оптовая торговля производственными электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами;
- 64.2 Деятельность в области электросвязи;
- 71.33 Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
- 72 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

К сфере «Производство, установка и обслуживание оборудования» относится производство, установка и наладка офисного оборудования; производство, установка и наладка электронно-вычислительных машин и другого оборудования для обработки информации и многое другое.

Сфера «Продажа, аренда, сервис оборудования» — это оптовая торговля радио- и телеаппаратурой; оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами; оптовая торговля офисными машинами и оборудованием; консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники.

Кроме определения сектора ИКТ по видам экономической деятельности в статистической практике рассматривается его состав по товарам и услугам, но здесь классификацию по товарам и услугам мы приводить не будем.

Ставя во внимание все разнообразие видов экономической деятельности, включаемых в состав изучаемого сектора, весьма проблематично выделить характеристики и осуществить классификацию институциональных единиц сектор (субъектов).

Приведем в качестве классификации обобщённое мнение исследователей относительно характеристики и выделяемых критериев идентификации институциональных единиц, с позиции использования информационных технологий:

- Традиционная организация. Организация, в деятельности которой используются традиционные технологии бизнеса, а внутренние и внешние потоки не связаны с интернет-технологиями.
- Электронная организация. Организация, которая взаимодействует с внешней средой и формирует свою внутреннюю среду исключительно посредством информационных технологий, то есть все внутренние и внешние

потоки осуществляются в форме информационных потоков, для передачи которых используются электронные каналы связи.

- Виртуальная организация. Систма отдаленных разнородных организаций и подразделений, имеющих возможность изменять свой образ и конфигурацию с помощью сетевых и интеллектуальных информационных технологий с целью оптимизации получения дохода каждым из участников в условиях общественной интеграции ресурсов.
- Сетевая организация. Организация, которая интегрирует в своей среде традиционную, электронную и виртуальную составляющие.
- Интернет-компания. Компания инновационного типа, осуществляющая предпринимательскую деятельность в информационно среде сети Интернет, основной сферой деятельности которой является получение, обработка и распространение информации с использованием технических и программных средств на основе интернет-технологий.

Однако заметим, что предложенные определения и классификация не являются окончательными, так как на данный момент очевидно наличие большого числа типов институциональных единиц, сочетающих в своей деятельности традиционные и цифровые инструменты ведения бизнеса.

Как итог можем заметить, что несмотря на то, что сектор ИКТ является крайне молодым, и особенно для нашей страны, дня него уже разработана детальная классификация, которая позволяет вести статистический учет этого сектора экономики, однако современные технологии не стоят на месте, поэтому гарантировать, что приведенные классификации останутся актуальными еще долгое время мы не можем.

## 1.2 1.2 Система показателей статистики сектора ИКТ

Поскольку как уже отмечалось выше ИКТ является составной частью информационного общества, нам следует дать определение статистике информационного общества.

Статистика информационного общества – новейшее направление социально-экономической статистики, нацеленное на исследование всех аспектов деятельности, связанной как с производством и распространением информационных и коммуникационных технологий, так и их применением в экономике, социально сфере, общественной и частной жизни.

Также стоит отметить, что существуют этапы статистического исследования информационного общества:

- Сбор, систематизация и последующая обработка первичной информации об объектах статистического наблюдения информационного общества;
- Выявление факторов, влияющих на процессы развития информационного общества;
- Проведение международных сопоставление уровня информационного развития, в том числе с помощью разработки международных рейтингов;
- Предоставление заинтересованным пользователям полной и достоверной информации о результатах проделанного исследования.

Несмотря на то, что данное определение и этапы исследования относятся к информационному общества, мы можем их также распространить и на сектор ИКТ, потому что он является составной частью информационного общества.

Теперь мы можем перейти к созданию информационной базы исследования, но прежде мы должные рассмотреть полный список показателей, который используются для характеристики изучаемого сектора, а

затем выбрать несколько из них, который в своей совокупности помогут нам дать цельную картину о состоянии сектора ИКТ.

Система статистических показателей развития сектора ИКТ подразделяется на 8 блоков, каждый из которых характеризует свой аспект изучаемого сектора. Отдельные блоки говорят нам о финансовых и экономических показателях отрасли, другие о занятости и инновационной активности.

Первый блок – это показатели результатов экономической деятельности. В него входят валовая добавленная стоимость (ВДС), доля ВДС организаций сектора ИКТ в общем объеме ВДС по экономике в целом, оборот организаций, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами, доля товаров, работ, услуг, связанных с ИКТ.

Второй блок – это показатели финансовых результатов деятельности организаций. В него входят доля прибыльных (убыточных) организаций, сумма прибыли (убытка), рентабельность активов, рентабельность проданных товаров, коэффициент автономии, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.

Третий блок – это показатели результатов исследовательской и инновационной деятельности. Он включает в себя долю организаций, осуществляющих исследования и разработки, уровень наукоемкости товаров, работ, услуг, доля организаций, осуществляющих технологические, маркетинговые, организационные инновации.

Четвертый блок – показатели занятости. Он состоит из среднесписочной численности работников, доли численности занятых в секторе ИКТ в общей численности занятых по экономике в целом, доля работников, имеющих профессиональное образование.

Пятый блок – показатели внешней торговли товарами и услугами, связанными с ИКТ. Он состоит из следующих компонентов: экспорт ИКТ-товаров, импорт ИКТ-товаров, доля экспорта ИКТ-товаров от общего объема

экспорта товаров, доля импорта ИКТ-товаров от общего объема импорта товаров.

Блоки озвученные выше были во многом тождественны для систем показателей других секторов экономике, поскольку экономические, финансовые и трудовые показатели характерны для них всех, что позволяет сравнивать различные сектора экономики между собой. Следующие три блока могут характеризовать только сектор ИКТ.

Шестой блок – показатели ИКТ-инфраструктуры. Его составляющими являются: телефонная плотность, уровень цифровизации местной телефонной сети, охват населения радио- телевещанием, охват населения общероссийскими общедоступными телеканалами, число активных абонентов доступа к Интернету.

Сельмой блок – показатели использование ИКТ в организациях. Компоненты у него следующие: удельный вес организаций, использующих персональные компьютеры, в общем числе организаций, удельный вес организаций, использующих Интернет, в общем числе организаций, удельный вес организаций, использующих широкополосный Интернет, в общем числе организаций.

Восьмой блок – показатели использования ИКТ в домашних хозяйствах и населением. Его ключевые составляющие: удельный вес домашних хозяйств, имеющих персональные компьютеры, в общем числе домашних хозяйств, удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету, в общем числе домашних хозяйств, удельный вес домашних хозяйств, имеющих телефон фиксированной связи.

При составлении нашей системы статистических показателей, которая должна учитывать все аспекты развития сектора, стоит отметить, что последние два блока показателей крайне плохо характеризует наш объект исследования, поскольку наблюдения за этими показателями было полезно на ранних этапах развития сектора, когда лишь малая часть организаций и домашних хозяйств пользовалась ИКТ-инфраструктурой. Сейчас же все

показатели из этих блоков стабильно существуют на одних и тех же уровнях, что делает бессмысленным их изучения в динамике.

Для нашего же исследования мы возьмем следующие показатели:

Число организаций на начало года, тыс. штук. Данный показатель отлично характеризует на каком этапе развития находится изучаемый сектор. Ведь, если мы видим большой прирост числа организаций, то мы можем сделать вывод, что данная область еще активно развивается.

Среднесписочная численность работников, тыс. чел. Данный показатель также может нам помочь охарактеризовать ситуация в секторе, поскольку большой прирост численности работников говорит также о продолжающемся развитии области, а стабильное число работников говорит либо о стагнации, либо нехватки кадров.

Валовая добавленная стоимость, млрд руб. и процентах от ВВП. Позволяет отобразить вклад сектора в экономику.

Инвестиции в основной капитал, млрд руб. Этот показатель позволяет нам увидеть какие суммы тратятся на повышение стоимости активов организаций ИКТ сектора.

Экспорт и импорт ИКТ-товаров, млн долл. США. Эти два показателя дают нам возможность понять, насколько сильно наш ИКТ сектор зависим от остального мира и насколько сильно он влияет на остальной мир.

Сформировав систему статистических показателей, мы можем перейти к формированию информационной базы исследования.

### 1.3Источники информации статистики сектора ИКТ

Обычно при изучении статистики секторов экономики РФ принято искать данные на официальном сайте Росстата, но поскольку ИКТ сектор крайне молодой и не большого веса в экономике РФ документы, в которых отображена статистика этого сектора, отсутствует на сайте Росстата, либо представлена только за короткий промежуток времени и только в целом по РФ, в то время как нам нужны данные за период с 2008 г. по 2021 г., а также структура показателей по субъектам РФ.

Первым источником данных для нас стал сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Помимо статистических данных на нем можно найти множество отчеты о результатах развития информационного общества, а также о промежуточных итогах государственной программы «Информационное общество».

Что же касается статистических данных, то на сайте помимо удобной инфографики, представлена отчетность о развитии сектора ИКТ за каждый год, начиная с 2004 г. В этих отчетностях отображены инвестиции и ввод основных фондов, основные индикаторы, проникновение подвижной связи, сведения об обмене в сетях связи, телефонная плотность и экономические показатели. Также можно посмотреть на статистику международных рейтингов, статистику развития цифрового правительства в целом по РФ и в отдельности по регионам. Однако все представленные отчеты слабо нам подходят из-за выбранной нами системы статистических показателей, так как на сайте в основном представлены результаты развития коммуникационной сферы и ее физические показатели, в то время как нам нужны данные сугубо сектору ИКТ целиком и больше экономических показателей, но все же данный сайт крайне полезен из-за своей подробной документации и примеров хорошей инфографики.

Другим полезным источником для формирования информационной базы исследования для нас стал сайт со статистическими сборниками Высшей школы экономики. Они публикуют статистические сборники по самым разным аспектам экономики РФ, но нас интересуют сборники под названием Индикаторы цифровой экономики, которые публикуются ежегодно с 2009 г.

В этом сборнике рассматриваются позиции нашей страны в международных рейтингах; показатели, характеризующие исследования и разработки в области ИКТ, кадры цифровой экономики, деятельность секторов ИКТ, контента и СМИ, развитие телекоммуникаций. Представлены статистические данные, отражающие спрос на цифровые технологии в предпринимательском секторе и социальной сфере, их использование

населением, в том числе для взаимодействия с органами власти при получении госуслуг в электронной форме. Приводятся индексы цифровизации отраслей экономики, госуправления и социальной сферы. Отдельное внимание уделено индикаторам развития цифровой экономики в субъектах Российской Федерации. Специальный раздел посвящен развитию цифровых технологий.

Благодаря этим сборникам мы смогли сформировать информационную базу нашего исследования. Пример данных приведен в табл. 1.3.1.

Таблица 1.3.1 – Число организаций сектора ИКТ, тыс. ед. на начало года

| Год | Число организаций, тыс. ед.; на начало года |
|---|---|
| 2008 | 112,0 |
| 2009 | 110,0 |
| 2010 | 127,0 |
| 2011 | 138,0 |
| 2012 | 145,0 |
| 2013 | 150,0 |
| 2014 | 152,0 |
| 2015 | 159,0 |
| 2016 | 166,0 |
| 2017 | 119,5 |
| 2018 | 120,8 |
| 2019 | 116,5 |
| 2020 | 107,9 |
| 2021 | 100,1 |

По итогу мы получили шесть таблиц с динамикой изучаемых показателей за период с 2008 г. по 2021 г. Также у нас есть структура среднесписочной численности работников организаций сектора ИКТ по субъектам РФ, однако только за 2012 и 2013 гг., поскольку выбор показателей для сборника варьируется от года к году, и многие характеристики сферы ИКТ,

которые публиковались в первые годы выходы сборника, больше не публикуются. Особенно это касается характеристики ИКТ по субъектам. Начиная с 2014 г. в сборниках ВШЭ публикуется только информация о развитии ИКТ-инфраструктуры в регионах.

# Глава 2 Анализ динамики основных показателей статистики сектора ИКТ

## 1.3 2.1 Анализ скорости и интенсивности изменения показателей статистики сектора ИКТ

За 14 лет сектор ИКТ в РФ сильно преобразился и начать анализ динамики хотелось бы с изучения показателя числа организаций, который выпускают ИКТ-товары или оказывают услуги в сфере ИКТ. На 1 января 2008 г. данный показатель был равен 112,0 тыс. ед., на 1 января 2021 г. он составил 100,1 тыс. ед., за все время численность организаций сократилась 11,9 тыс. ед или же на 7,2% (рис. 2.1.1). Наибольшее значение мы могли наблюдать 1 января 2016 г., тогда число организаций составило 166 тыс. ед., что на 54 тыс. ед. больше по сравнению с начальным уровнем ряда. Однако уже в следующем году данный показатель сократился на 46,5 тыс. ед. или же на 28,01%. Такое стремительное падение можно объяснить наложением санкций на российский сектор ИКТ в 2014 и 2015 гг., что привело к стремительному снижению экспорта и импорта ИКТ-товаров. Многие российские компании этого сектора были сильно зависимы от иностранных поставок или же их основным рынком сбыта были зарубежные страны, поэтому санкции привели к столь стремительному закрытию многих компаний [1], подтверждение этому мы находим в работе Логвиенко М. В.

Наибольший прирост числа организаций сектора ИКТ мы могли наблюдать в 2009 г., так на 1 января 2010 г. в РФ было 127 тыс. организаций, что на 15 тыс. или же 15,4% больше чем 1 января 2009 г.

Средний уровень ряда составил 132,14 тыс. ед. Такое число организаций характерно для 2010 и 2016 гг. Средний абсолютный прирост был отрицательным за изучаемый период и составил 0,92 тыс. ед. Однако говорить об ухудшении ситуации в данном секторе будет неправильно, поскольку сокращение числа организаций может говорить об укрупнении фирм в данной сфере и закрытии более маленьких компаний, которые не выдержали

конкуренции. Их место занимают компании, которые более качественно оказывают свои услуги или производят более качественные товары. Средний темп прироста составил -0,86%, то есть ежегодно численность организаций сокращалась примерно на 1%, но как уже было сказано выше это может говорить об укрупнении компаний в данном секторе, поэтому ориентироваться нужно на другие показатели.

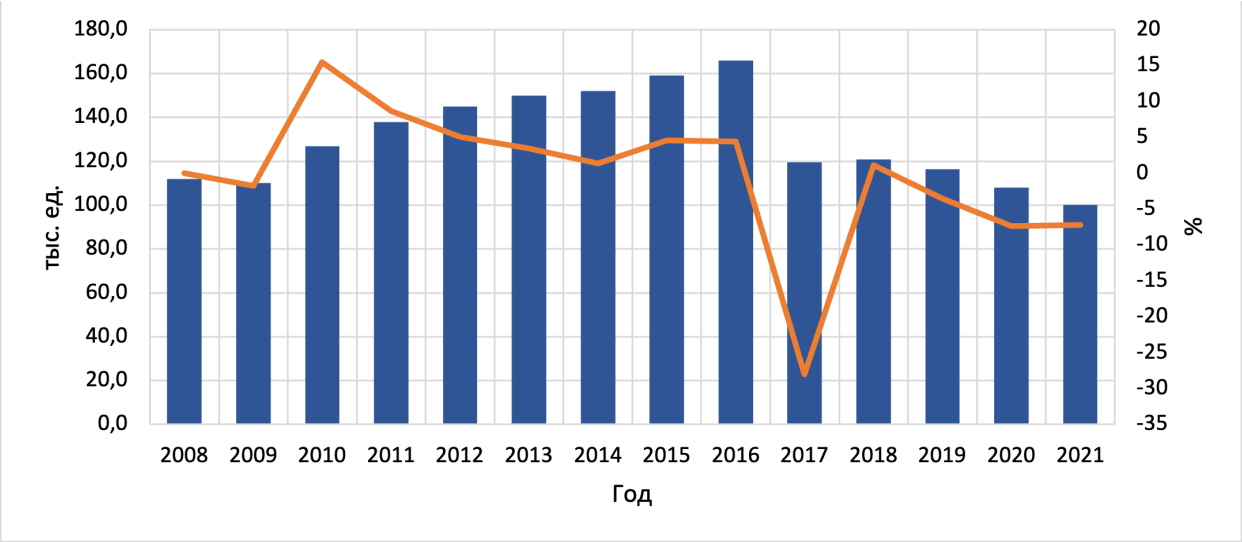



Рисунок 2.1.1 – Число организаций, тыс. ед. и их темп прироста, %; на начало года

Следующий показатель для анализа — это среднесписочная численность работников в секторе ИКТ. В 2008 г. данный показатель составил 1340 тыс. чел., а в 2021 г. 1285,9 тыс. чел., за этот период среднесписочная численность работников сократилась на 54,1 тыс. чел. Наибольшее значение этого показателя наблюдалось в 2009 г. и составило 1371 тыс. чел., что на 31 тыс. чел. больше чем в 2008 г. или же на 2,31% больше (рисунок 2.1.2). Наибольший абсолютный прирост был зафиксирован в 2020 г., в этом году среднесписочная численность составила 1240,4 тыс. чел., что на 66,5 тыс. чел. или 5,67% больше, чем в 2019 г. Возможно такое резкое изменение связано с пандемией Covid-19. Из-за долгого режима самоизоляции многие люди

потеряли работу в прежних сферах деятельности и начали работать в сфере ИКТ, которая позволяет работать удаленное многим своим сотрудникам.

Наибольшее сокращение численности занятых в данном секторе мы можем наблюдать в 2016 г., среднесписочная численность работников в 2016 г. составила 1245,2 тыс. чел., что на 103,8 тыс. чел. меньше, чем в 2015 г. Скорее всего такое резкое сокращение занятости в секторе связано с санкциями наложенными на Россию в это время, о них мы говорили выше. Многие компании, которые могли работать только благодаря экспорту или импорту ИКТ-товаров, закрылись.

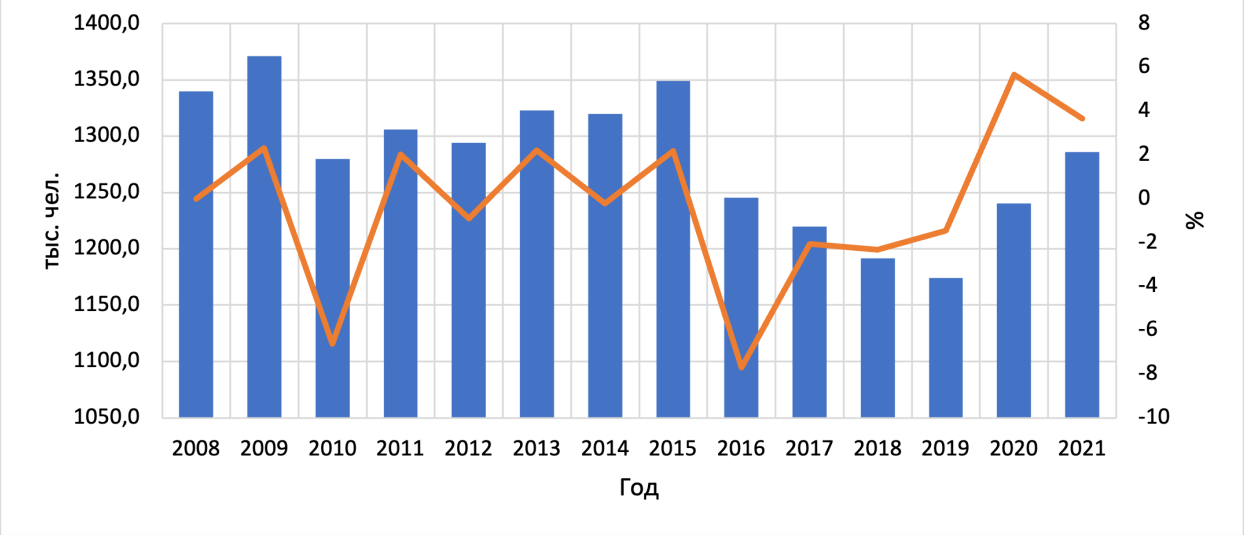



Рисунок 2.1.2 – Среднесписочная численность работников, тыс. чел. и ее темп прироста, %

Средний уровень ряда составил 1281,38 тыс. чел., что соответствует период 2010 и 2018 гг. За весь изучаемый период в среднем численность работников сокращалась на 4,16 тыс. чел., а средний темп прироста составил -0,317%. Возможно сокращение среднесписочной численности работников сектора ИКТ связано с большей автоматизацией этого сектора по сравнению со всеми остальными. Так в своей работе Дубинина М. Г. приводит информацию о крайне быстром темпе увеличения производительности труда в секторе ИКТ по сравнению со всеми другими секторами экономики РФ [2]. Скорее всего

большинство компаний смогли переложить свои обязанности на меньшее число сотрудников, с этим связано подобное сокращение численности работников.

Рассмотрим также динамику доле работников сектора ИКТ в процентах от общей численности работников в организациях. Видим, что до 2016 г. доля работников всегда была выше 2%, а в 2015 г. было зафиксировано максимально значение в 3%. После 2015 г. доля работников не превышала 2%, минимальное значение было зафиксировано в 2018 г., 1,6% (рисунок 2.1.3). Однако в 2021 г. данный показатель вернулся на уровень 2015 г. и составил прежние 3%. Такое возвращение возможно связано также с пандемией Covid-19, многие люди потеряли работу в прежних сферах и так не смогли найти новую, в то время как в секторе ИКТ численность работников стала возвращаться на уровень 2010 г.

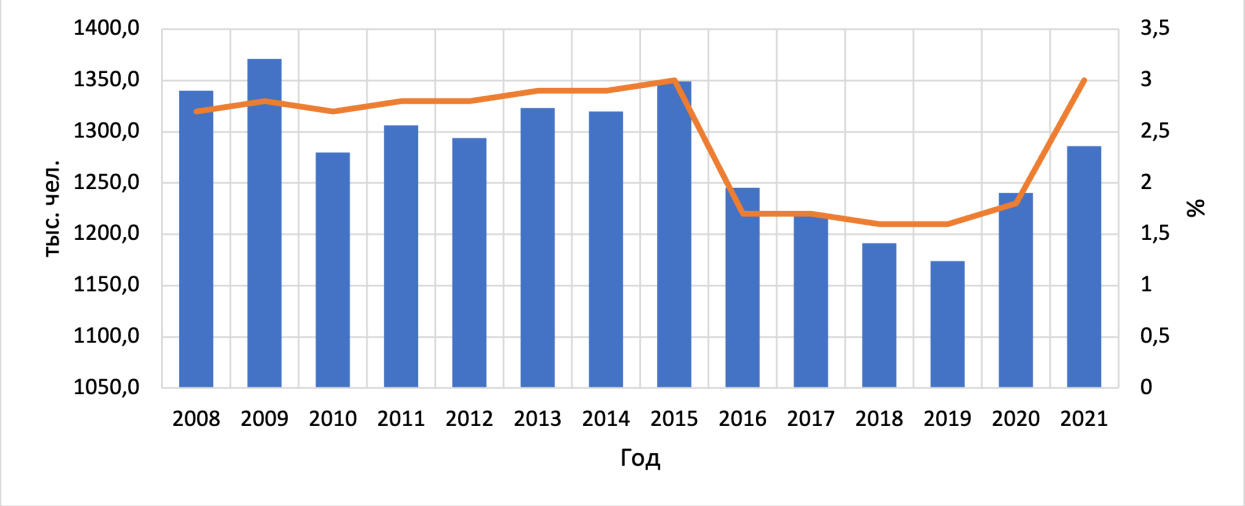



Рисунок 2.1.3 – Среднесписочная численность работников, тыс. ед. и их доля от общей численности работников в организациях, %

Теперь перейдем к анализу динамики валовой добавленной стоимости. В 2008 г. она составила 1027 млрд руб., а в 2021 г. 3754,5 млрд руб., то есть за весь период прирост составил 2727,5 млрд руб. или же 265,58%. Отчасти такие высокие показатели объясняются уровнем инфляции, так за весь изучаемый период она составила примерно 167%, но пересчитывать этот показатель с

учетом инфляции смысла не имеет, поскольку тенденция останется прежней. Единственный год, в который валовая добавленная стоимость сократилась это 2016 г. В этот год ВДС сократилась на 86,1 млрд руб. или же на 3,81%. Объяснить это можно такими же причинами, что были озвучены при анализ числа организаций и среднесписочной численности сотрудников, но после 2016 г. ВДС восстановилась до прежних значений и продолжила свой рост. Наибольшее значение зафиксировано в 2021 г., 3754,5 млрд руб. Наибольший прирост произошел в 2009 г. и составил 18,70% (рис. 2.1.4) .

Средний уровень ряда равняется 2128,61 млрд руб. В среднем за изучаемый период ВДС росла на 209,81 млрд руб. или же на 10,49%.

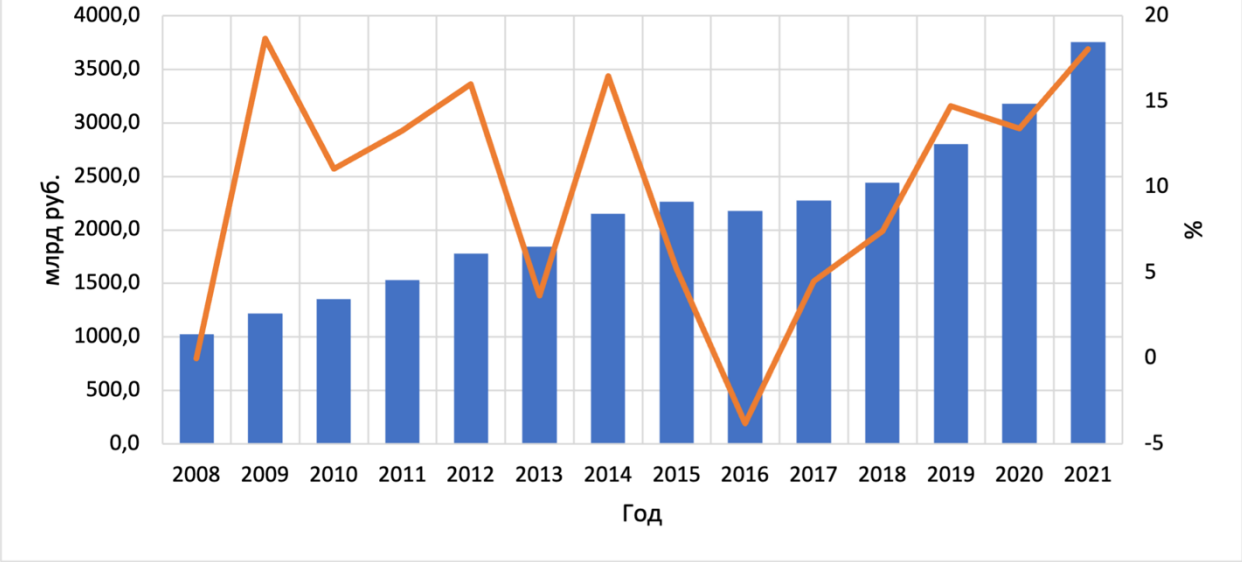



Рисунок 2.1.4 – Валовая добавленная стоимость, млрд руб. и ее темп прироста, %

Также стоит проанализировать ВДС в процентах от ВВП. Максимальное значение этого показателя было в 2008 г. и составило 3,6%, минимальное значение в 2016 г.  и составило 2,6%. В период с 2015 по 2019 этот показатель не превышал 3%, как в года до этого, но уже в 2020 г. вернулся на прежние уровни. Такие изменения мы также можем связать с кризисом сферы ИКТ из-за санкций (рис. 2.1.5).

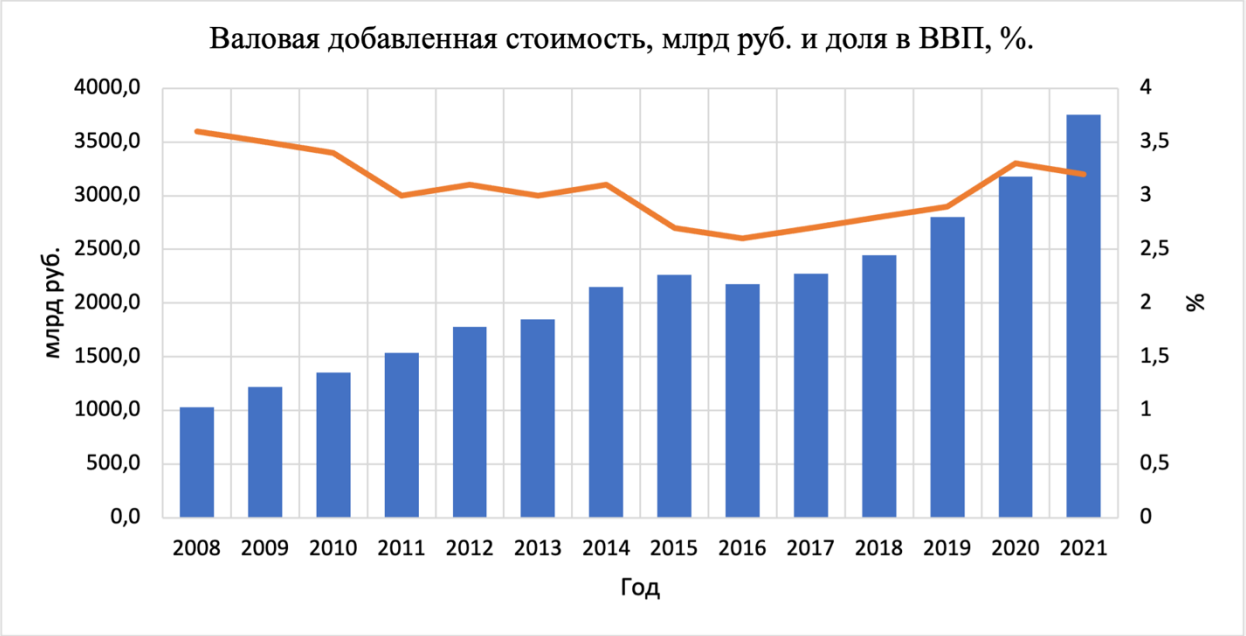



Рисунок 2.1.5 – Валовая добавленная стоимость, млрд руб. и ее доля в ВВП, %

Инвестиции в основной капитал отражают насколько сильно развивается отдельно взятый бизнес или сектор экономики, поэтому это отличный показатель, чтобы проследить развитие сектора ИКТ. За 2008 г. инвестиции в основной капитал составили 334 млрд руб., а за 2021 г. 948 млрд руб. За весь изучаемый период прирост составил 614,2 млрд руб. или 183,9%. Минимальное значение зафиксировано в 2009 г., 257,5 млрд руб., в этом году также зафиксировано самое большое сокращение инвестиций. По сравнению с 2008 г. в 2009 г. инвестиции в основной капитал сократились на 76,5 млрд руб. или же на 22,9%. Наибольший прирост мы наблюдаем в 2018 г., 269,7 млрд руб. или 27,4% по сравнению с 2017 г. (рис. 2.1.6). Средний уровень ряда составил 499,9 млрд руб., в среднем ежегодно инвестиции в основной капитал увеличивались на 47,2 млрд руб. или на 8,4%.

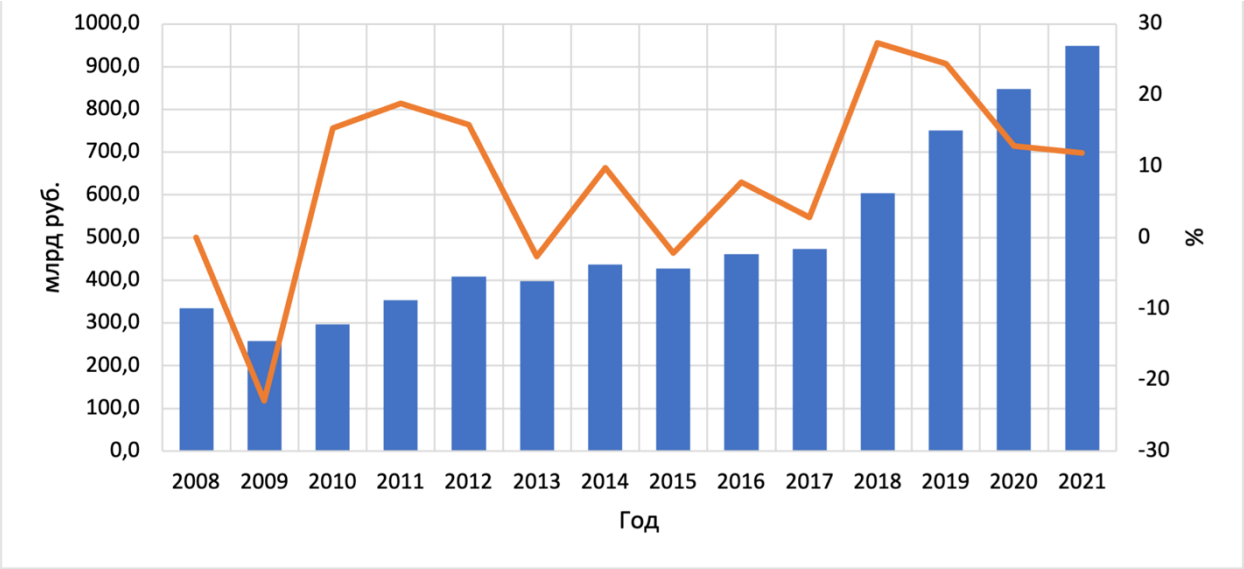



Рисунок 2.1.6 – Инвестиции в основной капитал, млрд руб. и их темп прироста, %

Экспорт товаров также является важным показателем, поскольку с помощью него мы можем отследить насколько сильно наш сектор ИКТ востребован в других странах. В 2008 г. экспорт составил 844,5 млн долл. США, а в 2021 г. 2686,0 млн долл. США, прирост составил 1841,5 млн долл. США или 218,1%. На графике (рис. 2.1.7) мы можем заметить, что максимальный показатель экспорта был достигнут в 2014 г. 3955,3 млн долл. США, после этого началось сокращение, что также может быть обусловлено экономическими санкциями в сторону России и нежеланием многих зарубежных компаний взаимодействовать с рынком России. Наибольшее сокращение мы наблюдаем в 2016 г., по сравнению с 2015 г. экспорт сократился на 1211,2 млн долл. США или 43,7%. Наибольший прирост был в 2014 г., 1759,3 млн долл. США или 80,1% по сравнению с 2013 г.

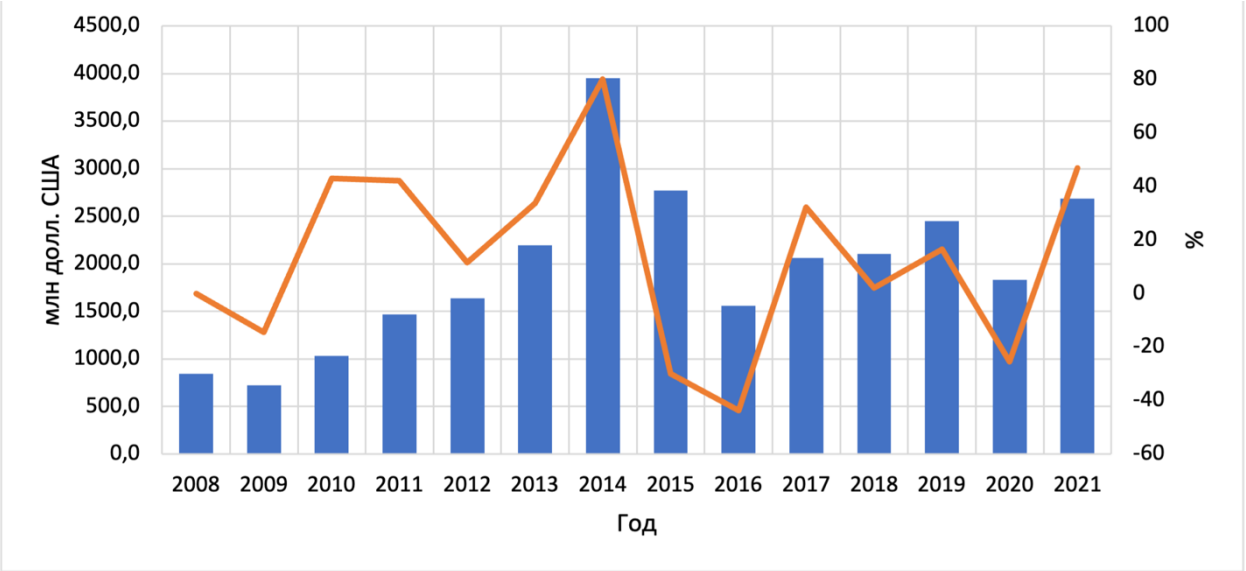



Рисунок 2.1.7 – Экспорт ИКТ-товаров, млн долл. США и их темп прироста, %

Что же касается импорта, то тут ситуация схожа с экспортом, но не так критично. За весь изучаемый период импорт вырос на 11972 млн долл. США (68,8%), при этом наибольшее сокращение было в 2015 г., 5828,5 млн долл. США (26,0%), обусловлено это также санкциями. Однако, возвращение на прежние уровни произошло крайне быстро, так в 2018 г. показатели импорта вернулись к значениям 2013 и 2014 гг. За весь изучаемый период импорт в среднем ежегодно рос на 921,0 млн долл. США (4,1%) (рис. 2.1.8).

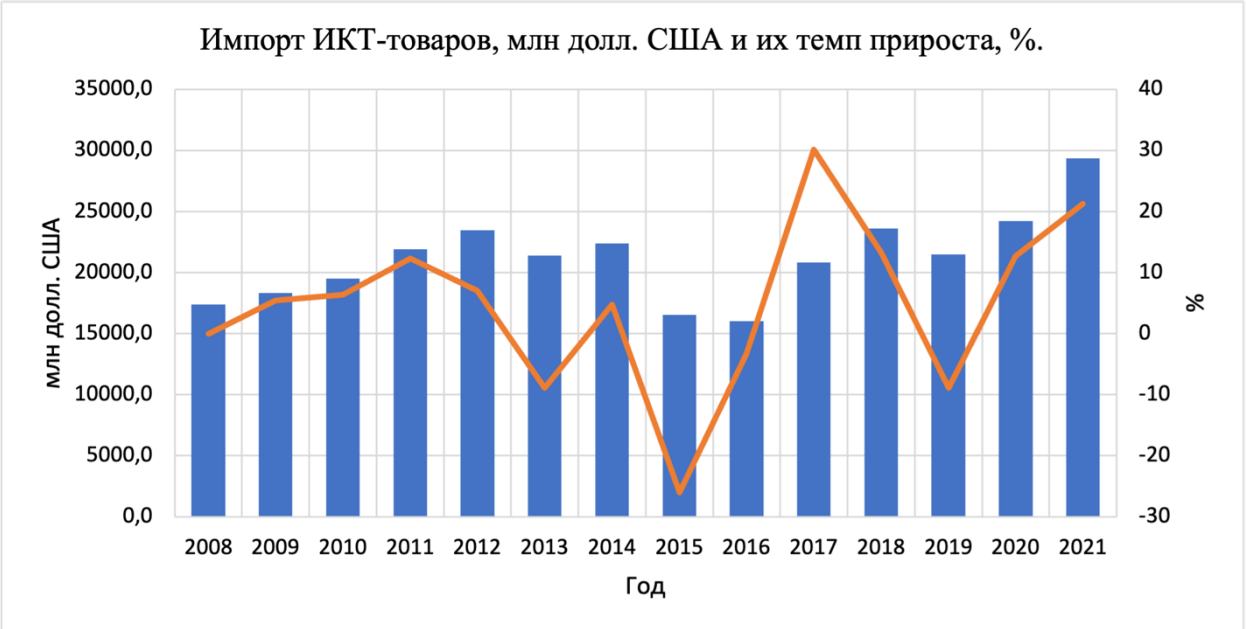



Рисунок 2.1.8 – Импорт ИКТ-товаров, млн долл. США и их темп прироста, %

## 1.4 2.2 Моделирование основных показателей статистики сектора ИКТ

Для построения моделей мы решили выбрать два показателя: экспорт и импорт показателей, поскольку все остальные показатели либо находятся на тех же уровнях в конце периода, что и в начале, либо не могут быть спрогнозированы из-за инфляции российского рубля.

Для построения моделей мы решили использовать метод наименьших квадратов и находили полином первой степени. По итогу наша модель имеет следующий вид: $y = 1089{,}2 + 115{,}0 * x$. В качестве x мы подставляем значение года за вычетом года предшествующего начальному, 2007. Наши исходные значения и аппроксимированные значения представлены на рисунке 2.2.1. Коэффициент детерминации для это модели составляет 0,312, что означает, что наша модель может объяснить лишь 31,2% дисперсии изучаемого признака. Хоть коэффициент и крайне мал, но применять модели других видов будет бессмысленно, поскольку изучаемые значения имеют явно линейный характер изменения, а все большие отклонения обусловлены теми факторами, которые мы никак не можем отследить.

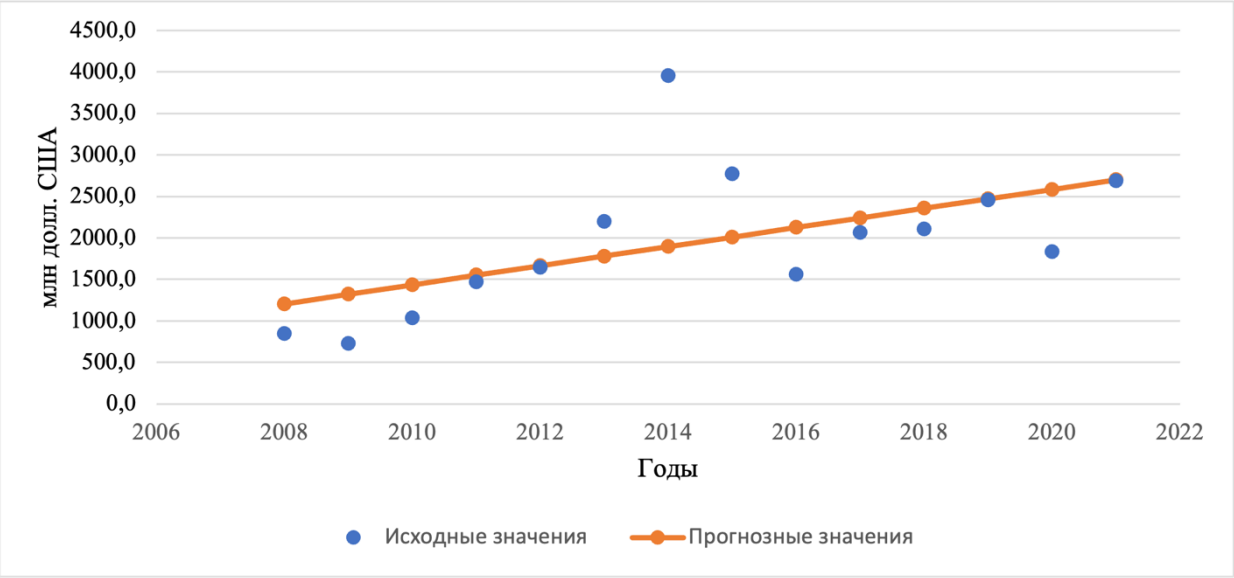



Рисунок 2.2.1 – Исходные и спрогнозированные значения по экспорту, млн долл. США

Для построения модели по импорту мы также использовали метод наименьших квадратов и построили простую линейную модель следующего вида: $y = 17642{,}8 + 471{,}9 * x$. Исходные значения и прогнозные значения представлены на рисунке 2.2.2. Коэффициент детерминации составил 0,979, что является очень высоким показателем. Объяснить такую разницу в коэффициентах детерминации между моделями для экспорта и импорта мы можем только тем фактом, что санкции и экономическая изоляция РФ больше всего повлияли именно на экспорт наших ИКТ-товаров, в то время как импорт хоть и сократился на небольшие значения, но быстро вернулся к прежним уровням и продолжил расти прежними темпами.

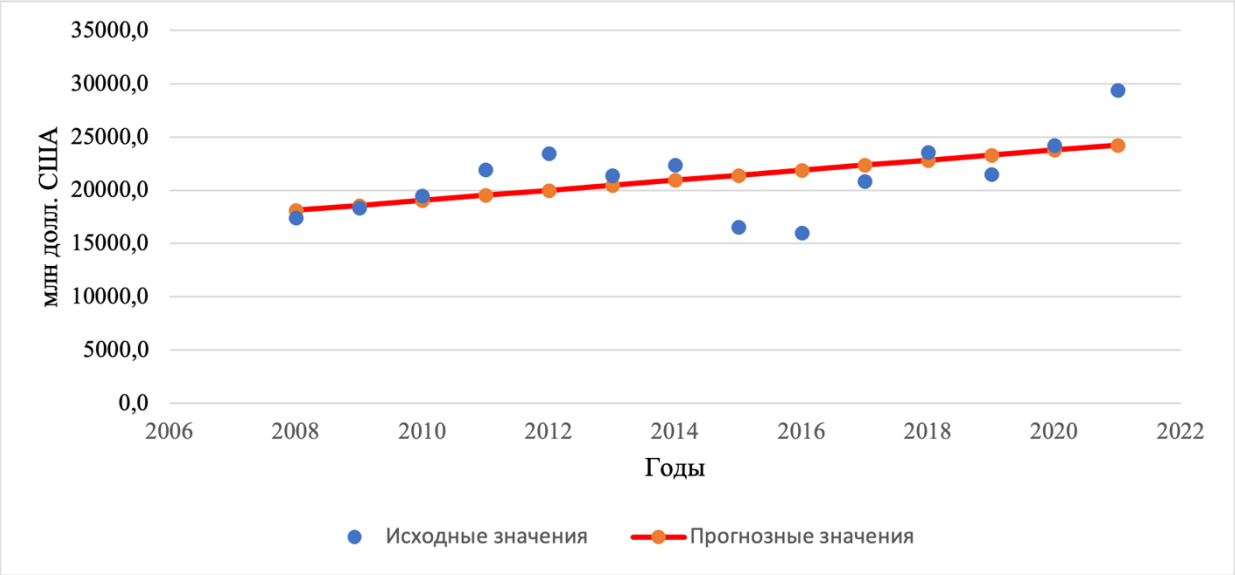



Рисунок 2.2.2 -- Исходные и спрогнозированные значения по импорту, млн долл. США

## 1.5 2.3 Оценка прогнозных значений основных показателей статистики сектора ИКТ

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) в исследовании «Российская ИКТ-отрасль: ответы на вызовы» в этом году рассмотрели 3 сценария развития российского сектора ИКТ. Одним из важных показателей развития сектора является высокая открытость экономики,

поэтому в благополучном сценарии экспорт должен вырасти до показателей 3500-4000 млн долл. США, а импорт до 60000 – 65000 млн долл. США, то есть и импорт и экспорт должны вырасти в 2-2,5 раза по сравнению со значениями 2021 г.

При построении прогноза по экспорту мы получаем 3733 млн долл. США, что входит в интервал указанный ЦМАКП и ФРИИ. Импорт в 2030 г. по нашей модели составит 28496,9 млн долл. США, что в 2 раза ниже показателей, представленных в благополучном сценарии.

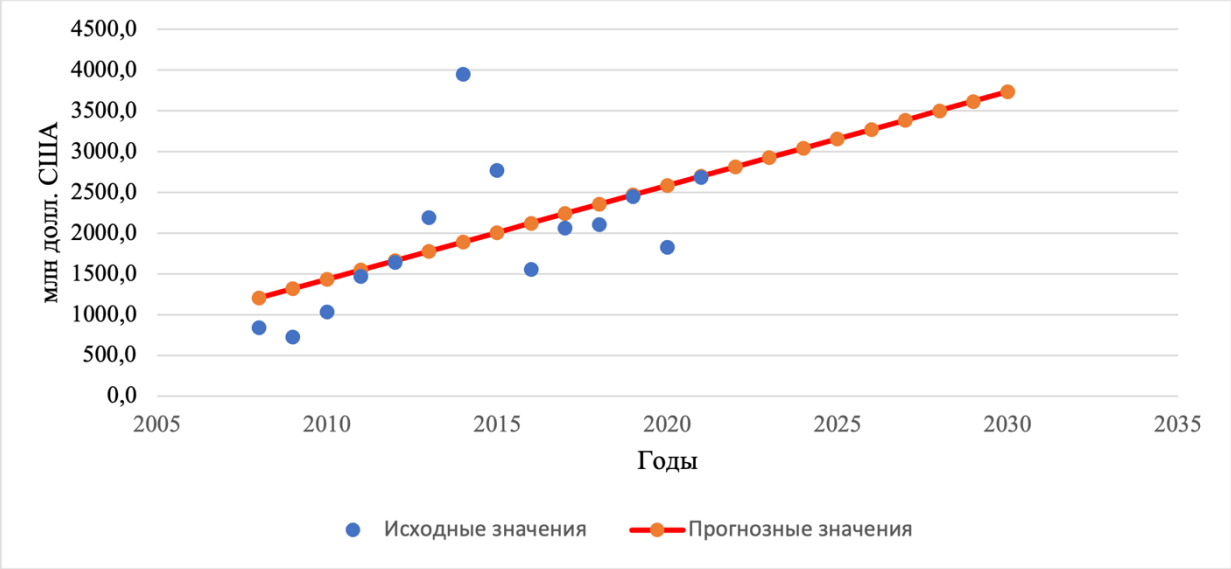



Рисунок 2.3.1 – Исходные и прогнозные данные до 2030 г. по экспорту, млн долл. США

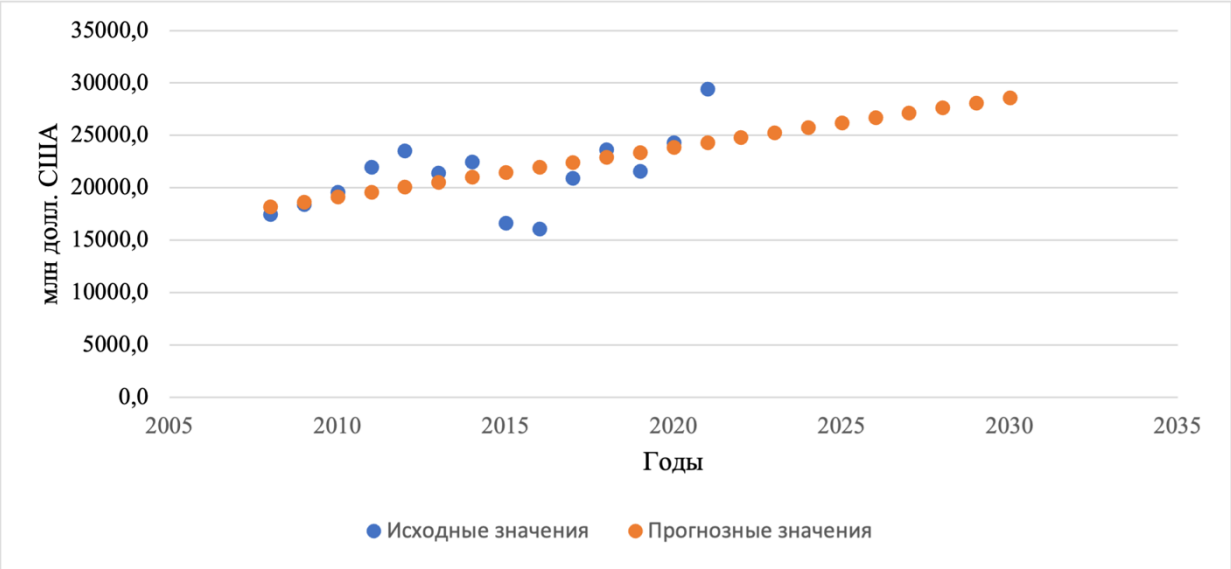



Рисунок 2.3.2 – Исходные и прогнозные данные до 2030 г. по импорту, млн долл. США

Отчасти применение нашей модели для прогнозирования значений на годы вперед не совсем корректно из-за того, что значения экспорта и импорта сильно сократились в 2022 и 2023 гг. из-за новых экономических санкций и скорее всего сокращение продолжится.

# Глава 3 Анализ основных показателей статистики сектора ИКТ

## 1.6 3.1 Анализ структуры и структурных сдвигов среднесписочной численности работников организаций сектора ИКТ по субъектам Российской Федерации

Для анализа структуры мы выбрали распределение среднесписочной численности работников организаций сектора ИКТ по субъектам РФ. В статистических сборниках от ВШЭ представлены по 80 субъектам, но, к сожалению, только за 2012 и 2013 г. После 2013 г. в статистических сборниках перестали публиковать информацию о распределении того или иного показателя по субъектам РФ. Отчасти это скорее всего связано с тем, что ситуация слабо меняется из года в год. У нас есть регионы лидеры, которые сильно выделяются на фоне всех остальных. К регионам лидерам у нас относится г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан. Эти регионы являются лидерами как в 2012 г., так и в 2013 г. Среднесписочная численность работников организаций сектора ИКТ в г. Москва в 2012 г. составила 215 тыс. чел., а удельный вес города составил 17%. В 2013 г. ситуация немного изменилась, численность работников составила 242 тыс. чел., а удельный вес составил 18%. В других регионах лидерах численность работников изменялась куда в меньших масштабах: в г. Санкт-Петербург численность работников выросла на 8 тыс. чел., в Московской области сократилась на 2 тыс. чел., а в Республике Татарстан сократилась на 6 тыс. чел.

Коэффициенты Гатева, Рябцева и Салаи соответственно равны 0,06, 0,04 и 0,04. Разница в значениях коэффициентов хоть и присутствует, но незначительная. В соответствии со шкалами оценки коэффициентов мы можем говорить о тождественности структур.

Ситуация с таким неравномерным распределением работников сферы ИКТ во многом обусловлена экономическими различиями регионов. Так именно в самых богатых регионах находится большая часть всех работников данной области. В самых бедных меньше всего работников сферы ИКТ.

Данную ситуацию вряд ли получится изменить, поскольку развитие сферы ИКТ зависит именно от развитости сфер образования, науки и экономической благополучности региона.

### 1.7 3.2 Выявление зависимости среднесписочной численности работников организаций сектора ИКТ от валового регионального продукта

Для анализа взаимосвязи мы выбрали следующие показатели: среднесписочная численность работников организаций сектора ИКТ и валовый региональный продукт. По нашему предположению, чем больше ВРП региона, тем больше работников сферы ИКТ в нем. Перед тем как рассчитывать коэффициенты ранговой корреляции, мы убрали из нашего набора данных следующие регионы: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан. Как уже отмечалось выше, это регионы лидеры и количество работников и ВРП в них буду крайне высокими, из-за может создаться искажение при расчете коэффициента Фехнера. На точечной диаграмме мы видим, что некоторые выбросы все еще присутствуют, но их мы оставим (рис. 3.2.1).

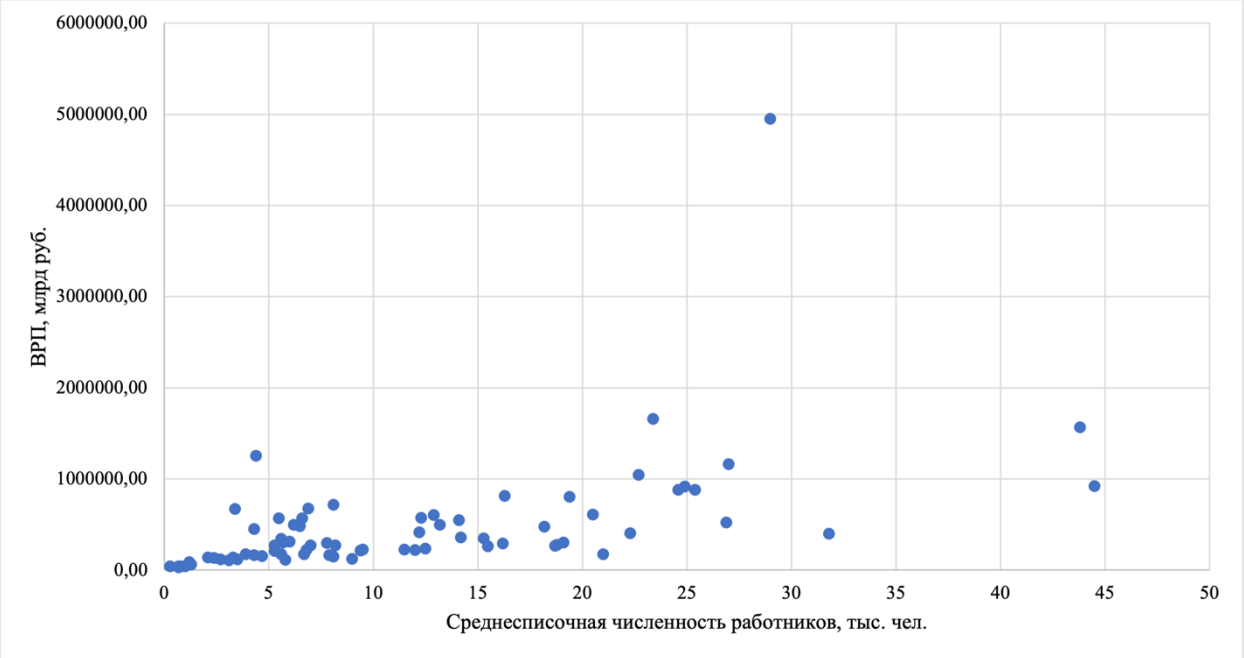



Рисунок 3.2.1 – Взаимосвязь среднесписочной численности работников организаций сектора ИКТ и ВРП

Ранговый коэффициент Спирмена, Кенделла и Фехнера соответственно равны 0,72, -0,62 и 0,42. По коэффициенту Спирмена мы можем сказать, что связь сильная, по коэффициенту Кенделла, что связь заметная, а по коэффициенту Фехнера, что связь умеренная.

Можно сделать вывод, что связь между приведенными двумя показателями однозначно существует, но уровень корреляционной зависимости определить сложно.

# Заключение

По итогам нашего исследования мы можем сделать вывод, что ИКТ-сектор скорее находится на этапе стагнации, чем на этапе развития. Это подтверждает сокращение общего числа организаций данного сектора, 66 тыс. организаций закрылись в период с 2016 г. по 2021 г., численность работников данной сферы сокращается в среднем на 4162 чел. ежегодно, хотя многие организации жалуются на недостаток квалифицированных кадров, экспорт и импорт ИКТ-товаров в 2021 г. выше значений 2008-2009 гг., но находится на уровне 2014-2015 гг., что обусловлено экономическими санкциями в сторону РФ. Наши прогнозы говорят о том, что экспорт и импорт продолжат расти и к 2030 г. должны возрасти в 1,5 раза, но наши прогнозы не включают новые экономические санкции, которые были наложены на РФ в 2022 г., поэтому вероятность наступления благоприятного сценария для сектора ИКТ в будущем маловероятна. Также развитию сектора очень сильно мешает региональная дифференциация. Большинство всех организаций и работников этого сектора сосредоточены в богатых регионах страны.

Дальнейшее развития сектора возможно только при наступлении некоторых событий: завершится кризис в мировой экономике, ослабнет санкционное давление на Россию или же сформируется система обхода санкций, а также будет проводиться политика стимулирования развития ИКТ-отрасли.

Список использованных источников


1. М. В. Логвиненко Развитие IT-индустрии России в условиях санкций // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. №3-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-it-industrii-rossii-v-usloviyah-sanktsiy (дата обращения: 20.12.2023).
2. Дубинина М.Г. Влияние информационных технологий на динамику занятости в России и за рубежом // Управление наукой и наукометрия. 2017. №2 (24). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-informatsionnyh-tehnologiy-na-dinamiku-zanyatosti-v-rossii-i-za-rubezhom (дата обращения: 20.12.2023).
3. https://shorturl.at/hpuQR
4. Индикаторы информационного общества: 2014: статистический сборник. – Москва: Национальный исследовательский универ- И60 ситет«Высшаяшколаэкономики»,2014.–320с.
5. Индикаторы информационного общества: 2015: статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, Л.М. Гохберг, М.А. Кевеш и др.; Нац. исслед. ун-т И60 «Высшая школа экономики. – М.: НИУ ВШЭ, 2015. – 312 с. – 300 экз.
6. Индикаторы информационного общества: 2016: статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, Л. М. Гохберг, М. А. Кевеш и др.; Нац. исслед. ун-т И602 «Высшая школа экономики». – М.:НИУВШЭ, 2016.–304с.–250 экз.
7. Индикаторы цифровой экономики: 2017: статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, Л. М. Гохберг, М. А. Кевеш и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая И60 школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2017. – 320 с. – 250 экз.
8. Индикаторы цифровой экономики: 2018: статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Г.Л. Волкова, Л.М. Гохберг и др.; И60

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2018. – 268 с. – 300 экз.

9. Индикаторы цифровой экономики: 2019 : статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т И60 «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2019. – 248 с. – 300 экз. –
10. Индикаторы цифровой экономики: 2020 : статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т И60 «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2020. – 360 с. – 300 экз.
11. Индикаторы цифровой экономики: 2021 : статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т И60 «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2021. – 380 с. – 300 экз.
12. Индикаторы цифровой экономики: 2022 : статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, С. А. Васильковский, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; И60 Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : НИУ ВШЭ, 2023. – 332 с. – 300 экз.
13. Емельяненко Екатерина Олеговна, Мендагазиев Арман Еркинович НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ // Научные записки молодых исследователей. 2021. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-razvitiya-tsifrovoy-ekonomiki-i-tsifrovyh-tehnologiy-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 21.12.2023).
14. Трещевский Д.Ю., Герц В.А. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ // РСЭУ. 2019. №2 (45). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-informatsionno-

kommunikatsionnyh-tehnologiy-v-voronezhskoy-oblasti (дата обращения: 21.12.2023).

15. Соловьева Ю.Н., Фейгин Г.Ф. Тенденции развития икт в России: феномен информационного неравенства в регионах // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2017. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-ikt-v-rossii-fenomen-informatsionnogo-neravenstva-v-regionah (дата обращения: 21.12.2023).